Universidad de Medellín

Facultad de Ingeniería

Modelamiento de Sistemas Dinámicos

Laboratorio 1

Fundamentos de Control y Automatización

Docente: Duby Sulay Castellanos Cárdenas

David Santiago Muñoz Espinel
Juan David Idarraga Porras

Medellín – Antioquia
2026

Índice

1. Análisis del sistema **2**
1.1. Diagrama de bloques del sistema 2
1.2. Toma de datos experimentales 4
1.3. Preprocesamiento de datos 4

2. Modelamiento del sistema **5**
2.1. Modelo de primer orden basado en literatura: método de Alfaro 5
2.2. Modelo de primer orden usando Toolbox de MATLAB 6
2.3. Modelo de segundo orden usando Toolbox de MATLAB 7

3. Comparación general de modelos **8**

4. Selección del mejor modelo **9**

5. Conclusiones **10**

1. Análisis del sistema

El sistema estudiado corresponde a un módulo de control de temperatura basado en Arduino, utilizado para realizar pruebas de lazo abierto e identificar modelos dinámicos representativos de su comportamiento. En este laboratorio se trabajó con los heaters 1 y 2, la variable controlada fue $T1$, la amplitud del escalón fue de 57 y se simuló durante 1500 segundos.

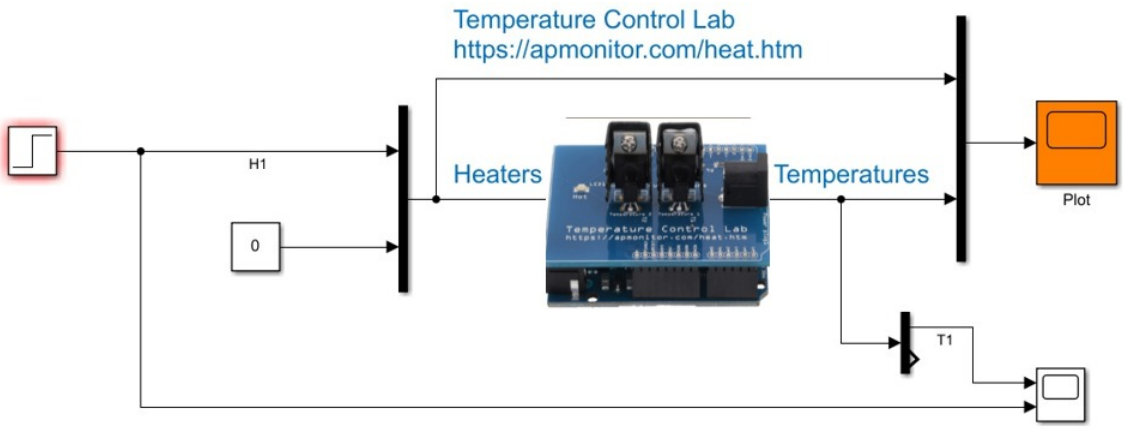


Figura 1: Diagrama complementario del sistema de control.

La Figura 1 presenta un diagrama complementario del sistema de control hecho en simulink, el cual permite visualizar de manera más detallada la relación entre las señales del proceso y los elementos principales del sistema. Esta representación ayuda a complementar el análisis del esquema general, mostrando la organización interna de la medición y el control de temperatura este fue el modeo implementado para la toma de datos.

1.1. Diagrama de bloques del sistema

La figura siguiente presenta el diagrama de bloques del sistema de temperatura. En este se identifican la referencia, el error, la variable manipulada, el elemento de control, la planta térmica, el sensor y la perturbación externa.

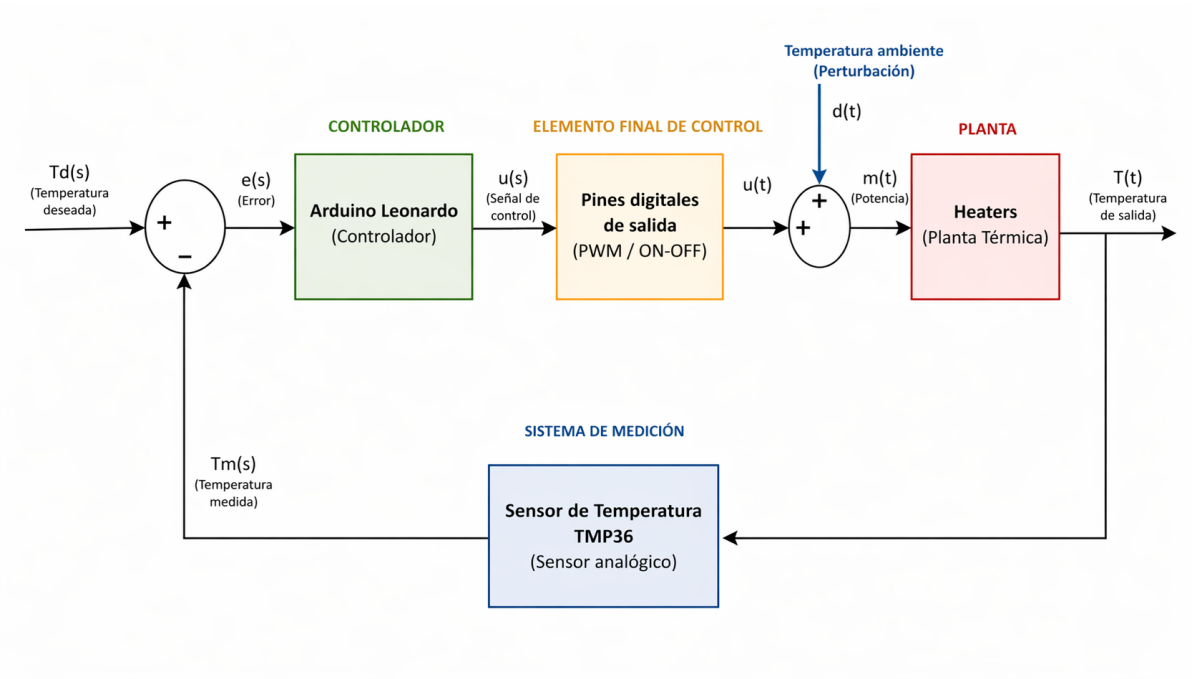


Figura 2: Diagrama de bloques del sistema de temperatura.

La Figura 2 muestra la estructura general del sistema en lazo cerrado. Se observa que la referencia entra al sumador, donde se compara con la señal medida para generar el error. Posteriormente, el controlador actúa sobre los pines digitales de salida, los cuales excitan la planta térmica compuesta por los heaters. Además, el sensor TMP36GZ mide la temperatura del sistema y la devuelve como realimentación, mientras que la perturbación externa afecta directamente la planta.

Las variables principales del sistema son:

- $T_d(t)$: temperatura deseada o referencia.
- $e(t)$: señal de error entre la referencia y la salida medida.
- $u(t)$: señal de control enviada al sistema.
- $m(t)$: variable manipulada asociada a la activación del heater.
- $T_m(t)$: temperatura medida por el sensor.
- $T(t)$: temperatura controlada del sistema.
- $d(t)$: perturbación externa que afecta la planta.

1.2. Toma de datos experimentales

Para obtener los datos experimentales se aplicó una señal escalón al sistema y se registró la respuesta temporal durante el experimento. El archivo de datos contiene tres columnas: tiempo, señal escalón y temperatura medida. El tiempo de muestreo fue de 1 s.

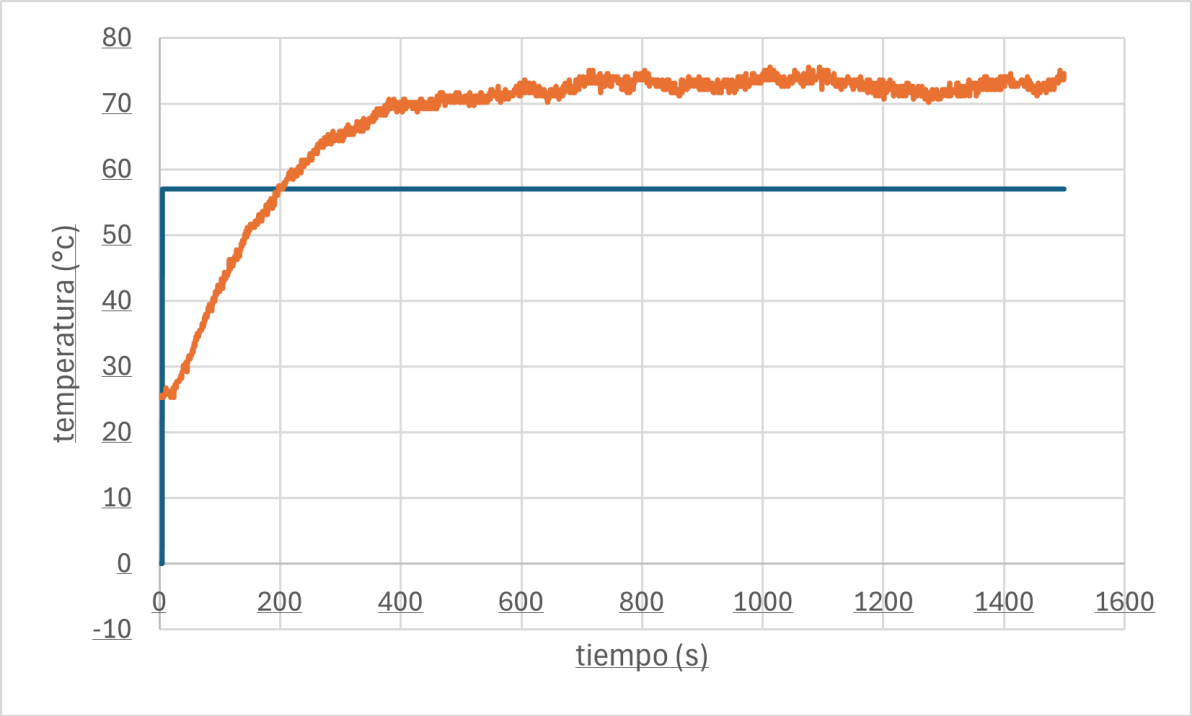


Figura 3: Respuesta temporal del experimento de lazo abierto.

La Figura 3 presenta la respuesta temporal del sistema frente a la entrada escalón aplicada. Se observa que la temperatura aumenta progresivamente desde su valor inicial hasta alcanzar una zona cercana al estado estable, comportamiento característico de un sistema térmico sobreamortiguado La gráfica no inicia en cero porque muestra la señal experimental original, la cual conserva la temperatura inicial del sistema (temperatura ambiente). El valor cero aparece únicamente después de eliminar el offset para facilitar el análisis y la comparación con los modelos.

1.3. Preprocesamiento de datos

Con el fin de facilitar la comparación entre la respuesta experimental y los modelos identificados, se eliminó el offset de temperatura restando el valor inicial de la señal:

$$T_1(t) = T(t) - T_0$$

donde T_0 corresponde a la temperatura inicial del sistema antes de aplicar el escalón.

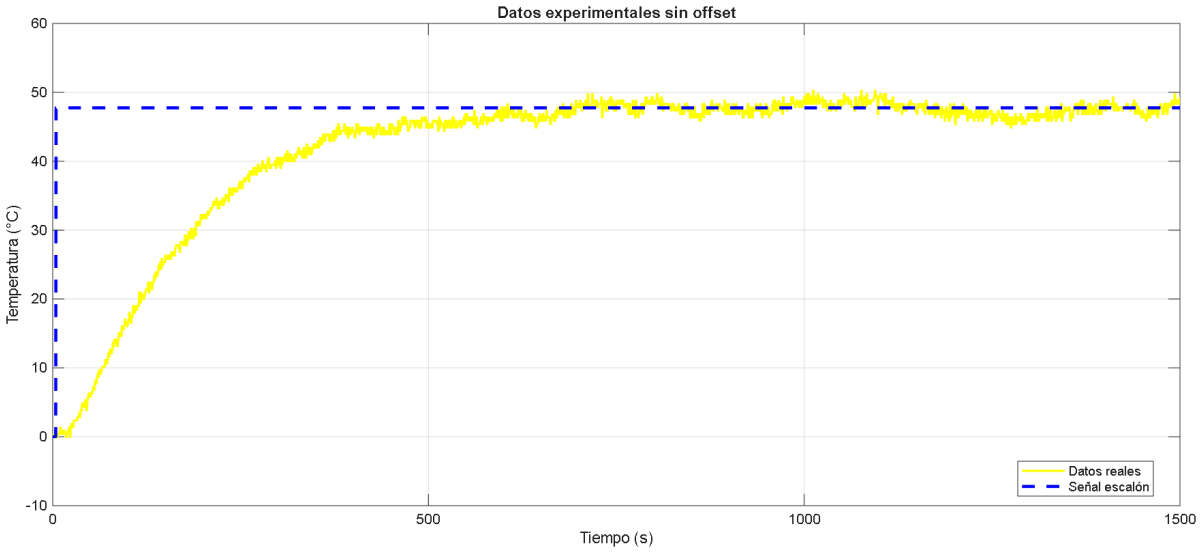


Figura 4: Datos experimentales ajustados sin offset.

La Figura 4 muestra los datos experimentales luego de eliminar el offset inicial. Este procedimiento permite que la respuesta comience en cero y facilita la comparación entre la salida experimental y las respuestas obtenidas con los modelos identificados. También ayuda a visualizar con mayor claridad el efecto real del escalón aplicado sobre la planta.

2. Modelamiento del sistema

2.1. Modelo de primer orden basado en literatura: método de Alfaro

Para la identificación del sistema se aplicó el método de Alfaro, el cual permite aproximar la dinámica del proceso mediante un modelo de primer orden con tiempo muerto (FOPDT). La forma general del modelo es:

$$G(s) = \frac{Ke^{-Ls}}{\tau s + 1}$$

donde K es la ganancia del sistema, τ es la constante de tiempo y L es el tiempo muerto. A partir del análisis de la curva experimental se obtuvieron los siguientes parámetros:

$$K = 0{,}86205, \qquad \tau = 152{,}414 \text{ s}, \qquad L = 28{,}3295 \text{ s}$$

Por tanto, la función de transferencia del modelo de Alfaro queda dada por:

$$G_1(s) = \frac{0{,}86205\, e^{-28{,}3295s}}{152{,}414s + 1}$$

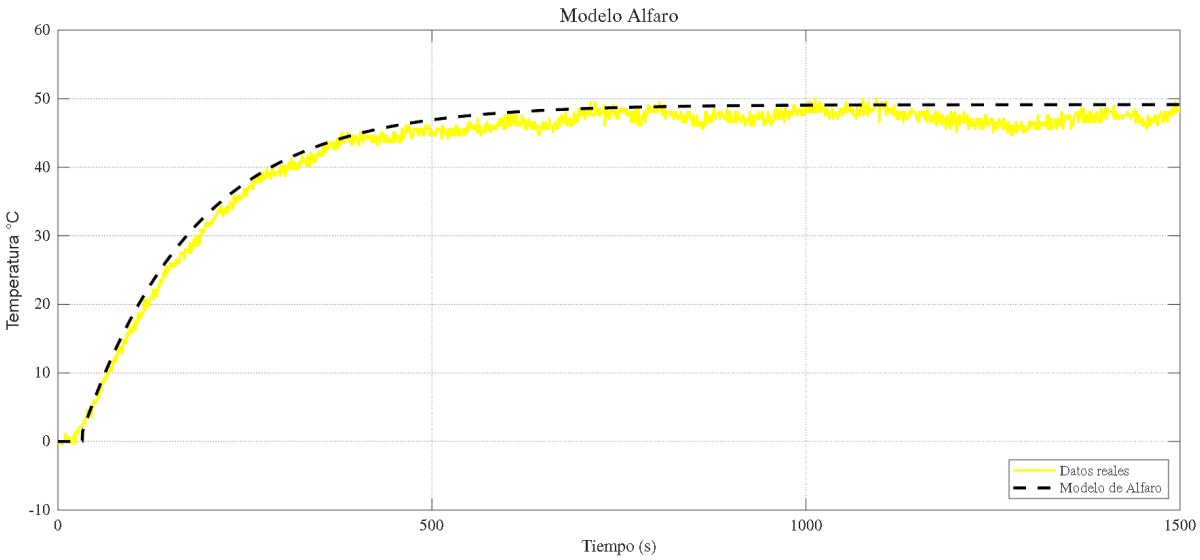


Figura 5: Validación del modelo de Alfaro frente a los datos experimentales.

La Figura 5 muestra la comparación entre la respuesta experimental y el modelo de Alfaro. Se observa que el modelo sigue la tendencia general de la respuesta, especialmente en la fase inicial de crecimiento. Sin embargo, presenta una ligera desviación en la zona media y en el valor final, lo que indica que su ajuste es aceptable pero no es el más preciso entre los modelos evaluados. El error cuadrático medio obtenido para este modelo fue de 3.2039.

$$ECM_1 = 3{,}2039$$

2.2. Modelo de primer orden usando Toolbox de MATLAB

Posteriormente, se empleó el toolbox de identificación de MATLAB para estimar un modelo de primer orden con tiempo muerto. La estructura del modelo fue la misma:

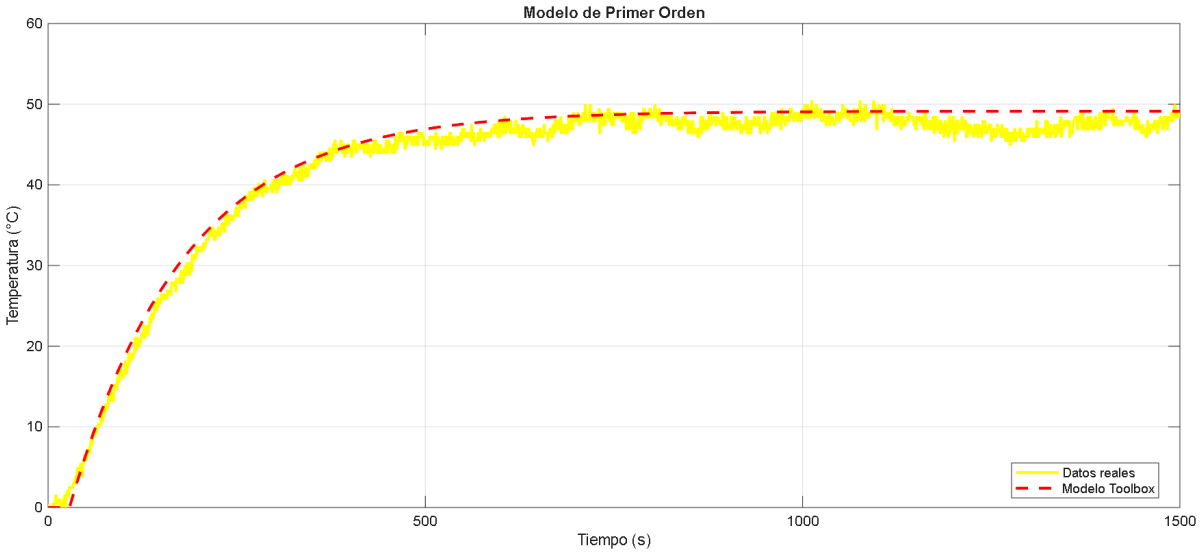
$$G(s) = \frac{Ke^{-Ls}}{\tau s + 1}$$

Los parámetros obtenidos fueron:

$$K = 0{,}86205, \qquad \tau = 152{,}4145 \text{ s}, \qquad L = 28{,}3295 \text{ s}$$

Así, la función de transferencia identificada es:

$$G_2(s) = \frac{0{,}86205\, e^{-28{,}3295s}}{152{,}4145s + 1}$$



.png

Figura 6: Comparación entre datos experimentales y modelo de primer orden por toolbox.

La Figura 6 presenta el ajuste del modelo de primer orden obtenido mediante toolbox. Se aprecia que esta aproximación presenta un seguimiento más cercano a la señal experimental que el modelo basado en Alfaro. La curva modelada reproduce adecuadamente el comportamiento transitorio del sistema, aunque aún se observan pequeñas diferencias en la parte final de la respuesta. El error cuadrático medio obtenido para este modelo fue de 2.2765.

$$ECM_2 = 2{,}2765$$

2.3. Modelo de segundo orden usando Toolbox de MATLAB

Con el propósito de mejorar la aproximación dinámica del sistema, se identificó un modelo de segundo orden con tiempo muerto. La forma general del modelo es:

$$G(s) = \frac{Ke^{-Ls}}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}$$

Los parámetros obtenidos fueron:

$$K = 0{,}84291, \qquad \tau_1 = 142{,}9955 \text{ s}, \qquad \tau_2 = 27{,}929 \text{ s}, \qquad L = 20 \text{ s}$$

La función de transferencia resultante fue:

$$G_3(s) = \frac{0{,}84291\, e^{-20s}}{(142{,}9955s + 1)(27{,}929s + 1)}$$

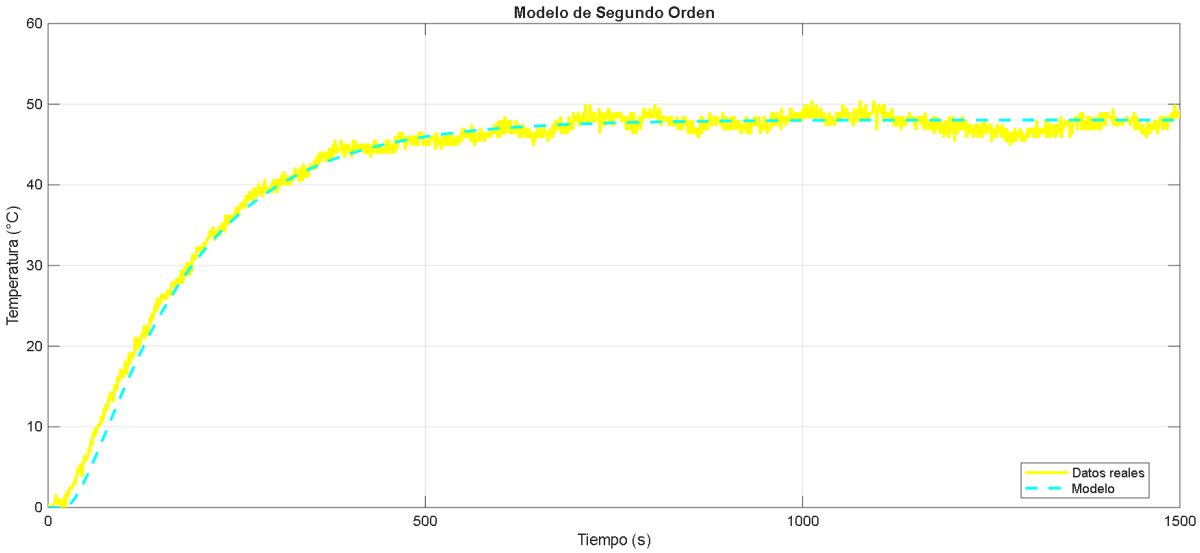


Figura 7: Comparación entre datos experimentales y modelo de segundo orden.

La Figura 7 evidencia que el modelo de segundo orden presenta el mejor ajuste visual frente a los datos experimentales. La respuesta modelada sigue con mayor precisión la curva real, tanto en la etapa transitoria como en la zona de estabilización. Esto confirma que este modelo representa de manera más fiel la dinámica del sistema térmico. El error cuadrático medio calculado para este modelo fue de 1.2579.

$$ECM_3 = 1{,}2579$$

3. Comparación general de modelos

La siguiente figura muestra la comparación entre los datos reales y los tres modelos identificados. Esta comparación permite evaluar visualmente el ajuste de cada modelo respecto al comportamiento dinámico medido experimentalmente.

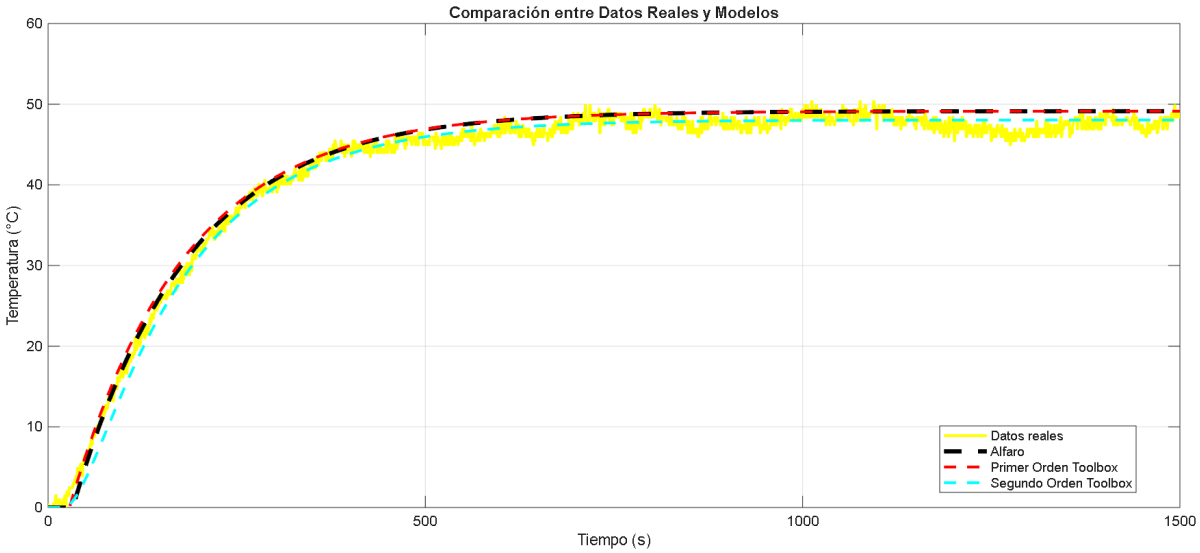


Figura 8: Comparación general entre los datos reales y los modelos identificados.

La Figura 8 muestra que los tres modelos representan de forma razonable la tendencia del sistema, pero el modelo de segundo orden se ajusta mejor a los datos reales en casi todo el rango de tiempo analizado. El modelo de primer orden por toolbox muestra un ajuste intermedio, mientras que el modelo de Alfaro presenta la mayor desviación respecto a la curva experimental. Esta observación coincide con los valores de error cuadrático medio obtenidos.

4. Selección del mejor modelo

Con base en los resultados obtenidos, el modelo que mejor representa el comportamiento del sistema térmico es el modelo de segundo orden identificado mediante toolbox de MATLAB. Esta selección se justifica principalmente por el valor del error cuadrático medio, ya que presentó el menor ECM entre los tres modelos evaluados.

Los valores obtenidos fueron los siguientes:

$$ECM_{\text{Alfaro}} = 3{,}2039$$

$$ECM_{\text{Primer orden toolbox}} = 2{,}2765$$

$$ECM_{\text{Segundo orden toolbox}} = 1{,}2579$$

Como se observa, el modelo de segundo orden presenta el menor error cuadrático medio, seguido por el modelo de primer orden obtenido con toolbox y finalmente el modelo basado en el método de Alfaro. Por lo tanto, el modelo de segundo orden es el más adecuado

para representar la dinámica del proceso, ya que logra una mejor aproximación a los datos experimentales.

Adicionalmente, en la comparación visual entre las curvas experimentales y los modelos identificados, el modelo de segundo orden muestra una mayor cercanía a la respuesta real del sistema, tanto en la etapa transitoria como en la zona de estabilización. Esto refuerza la decisión de seleccionarlo como el mejor modelo entre los propuestos.

5. Conclusiones

En este laboratorio se identificó el comportamiento dinámico de un sistema térmico real a partir de datos experimentales en lazo abierto. La respuesta obtenida mostró el comportamiento típico de una planta de temperatura, con una evolución lenta, presencia de tiempo muerto y tendencia a estabilizarse.

Una conclusión importante es que la eliminación del offset facilitó el análisis de la respuesta y permitió comparar con mayor claridad los modelos identificados. Este paso fue útil para observar de manera más precisa la forma real de la curva experimental.

En cuanto al modelamiento, el método de Alfaro permitió obtener una primera aproximación del sistema, aunque su ajuste no fue el mejor. El modelo de primer orden obtenido con toolbox mejoró la representación de la planta, pero todavía presentó diferencias frente a los datos experimentales.

El modelo de segundo orden fue el que mejor describió la respuesta real del sistema, tanto visualmente como en el valor del error cuadrático medio. Por esta razón, se concluye que es el modelo más adecuado para representar la dinámica del proceso estudiado. Además, la comparación entre las tres aproximaciones permitió confirmar que, en procesos térmicos como este, una sola constante de tiempo no siempre es suficiente para describir con precisión el comportamiento de la planta.

También se concluye que la comparación entre gráficas y errores numéricos fue clave para seleccionar el mejor modelo. Esto demuestra que la identificación de sistemas no depende solo de obtener una función de transferencia, sino de verificar qué tan bien representa el comportamiento físico del proceso.

Finalmente, el laboratorio permitió reforzar conceptos de modelamiento, análisis de respuestas temporales e identificación de sistemas dinámicos, aplicándolos a un caso real de control de temperatura.

- El sistema térmico presenta una dinámica lenta y con tiempo muerto.
- La eliminación del offset facilitó el análisis de los datos.
- El modelo de Alfaro fue una buena primera aproximación, pero no el más preciso.
- El modelo de primer orden por toolbox mejoró el ajuste.

- El modelo de segundo orden fue el que mejor representó la respuesta experimental.